Université IBA DER THIAM-THIÈS. Pr.Youssouf AGNE
Licence 1-Génie Informatique_2026. ESP- Anglais Informatique

Consignes générales de rédaction et de soumission des Projets
EXAMEN FINAL MODULE ANGLAIS / SEMESTRE 1 - 2026

Format et structure:Le projet doit être rédigé en anglais et strictement structuré sur10p
Page 1: Page de garde
Page 2: Introduction.
Pages 3-4 = (I)
Pages 5-6 = (II)
Pages 7-8 = (III):Soit deux pages pour chacune des trois parties principales= 6 pages, incluant leurs deux sous-parties respectives.
Page 9: Conclusion
Page 10: Bibliographie cad, les sources tels les liens internet et les documents consultés pour la recherche.

- Rendu : Le document final doit être soumis en format Word, imprimé et relié.
- Rédaction : La clarté, la qualité de la syntaxe, l'orthographe et la capacité à synthétiser des informations techniques sont des éléments clés de l'évaluation.
- Citation des sources : Toute source (articles, documentation, livres, sites web) doit être impérativement citée dans une bibliographie en fin de document.

NB: Le plagiat est strictement interdit et entraînera une note de 0.

***Utilisation* de l'Intelligence Artificielle (IA) :**
L'utilisation de moteurs de recherche et de modèles de langage (comme ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.) pour générer du contenu, trouver des idées ou structurer la rédaction est formellement interdite.

Les étudiants sont encouragés à utiliser leurs propres connaissances de cours, la documentation officielle des technologies et des ressources académiques validées (livres, articles scientifiques) pour leurs recherches.

Sanctions relatives à l'utilisation de l'IA :
Tout projet suspecté d'utilisation d'IA fera l'objet de vérification.
Si l'utilisation de l'IA est avérée, la note finale sera pondérée en fonction de la sévérité de l'usage :

Usage partiel (ponctuel, pour reformuler ou trouver des idées) : La note sera divisée par un coefficient allant de 1.5 à 2.

Usage massif (génération de parties entières du rapport) : La note sera divisée par un coefficient de 3 ou 4, pouvant conduire à une note inférieure à 5/20.

Usage intégral (projet entièrement généré par IA) : La note sera de 0/20 et constituera un cas de fraude académique.

Sujets de Projets pour les Groupes de Travaux Dirigés (TD):

Sujet 1 : Analyse comparative des protocoles de routage RIP et OSPF

Partie 1 : Fondamentaux des protocoles

1.1. Principes de fonctionnement et algorithmes (Vecteur de distance vs État de liens)

1.2. Métriques, convergence et boucles de routage

Partie 2 : Mise en œuvre et configuration

2.1. Simulation d'un scénario avec Packet Tracer ou GNS3

2.2. Analyse des tables de routage et de la convergence

Partie 3 : Comparaison et cas d'usage

- 3.1. Avantages, inconvénients et limites de chaque protocole
- 3.2. Recommandations pour le choix d'un protocole selon la topologie du réseau

Sujet 2 : Conception et optimisation d'une base de données avec MySQL

- Partie 1 : Modélisation conceptuelle et logique
  - 1.1. Élaboration d'un MCD/MLD pour un système de gestion de bibliothèque
  - 1.2. Normalisation des relations jusqu'à la forme normale de Boyce-Codd

Partie 2 : Implémentation physique et requêtes

- 2.1. Scripts SQL de création des tables et des contraintes
- 2.2. Rédaction de requêtes complexes (jointures, sous-requêtes, agrégats)

Partie 3 : Performances et sécurité

- 3.1. Utilisation des index et analyse du plan d'exécution
- 3.2. Bonnes pratiques de sécurité (injection SQL, gestion des utilisateurs)

Sujet 3 : Étude des algorithmes de tri : Quick Sort vs Merge Sort

- Partie 1 : Principes algorithmiques
  - 1.1. Mécanisme de "diviser pour régner" et implémentation
  - 1.2. Analyse détaillée de la complexité dans le pire, meilleur et cas moyen

Partie 2 : Analyse empirique des performances

- 2.1. Implémentation des algorithmes en Python ou C++
- 2.2. Mesure du temps d'exécution sur différents jeux de données

Partie 3 : Comparaison et applications

- 3.1. Discussion sur la stabilité, l'utilisation mémoire et la scalabilité
- 3.2. Contextes d'utilisation privilégiés pour chaque algorithme

Sujet 4 : Développement d'une application web simple avec Flask et SQLite

- Partie 1 : Architecture et modélisation
  - 1.1. Présentation du pattern MVC dans le contexte Flask
  - 1.2. Conception de la base de données pour une application de todo-list

Partie 2 : Implémentation des fonctionnalités CRUD

- 2.1. Développement des routes et des templates
- 2.2. Gestion des formulaires et de la persistance des données

Partie 3 : Sécurité et déploiement
· 3.1. Protection contre les vulnérabilités web basiques (XSS, CSRF)
· 3.2. Procédure pour un déploiement local et discussion sur le déploiement en production

Sujet 5 : Introduction au Machine Learning : classification avec Scikit-learn
· Partie 1 : Fondements théoriques
· 1.1. Présentation du problème de classification et de l'algorithme de régression logistique
· 1.2. Importance du prétraitement des données (normalisation, gestion des valeurs manquantes)

Partie 2 : Expérimentation pratique
· 2.1. Application sur un jeu de données standard (ex : Iris, Wine)
· 2.2. Entraînement, évaluation et interprétation des métriques de performance

Partie 3 : Limites et éthique
· 3.1. Discussion sur le surapprentissage et les méthodes pour l'éviter (validation croisée)
· 3.2. Réflexion sur les biais potentiels dans les données

Sujet 6 : Sécurisation d'un réseau local : des principes à la pratique
· Partie 1 : Menaces et politiques de sécurité
· 1.1. Identification des vulnérabilités courantes dans un LAN
· 1.2. Élaboration d'une politique de sécurité des accès

Partie 2 : Technologies de défense
· 2.1. Rôle et configuration basique d'un pare-feu (iptables)
· 2.2. Principes des VLANs pour la segmentation réseau

Partie 3 : Audit et monitoring
· 3.1. Méthodologie pour un audit de sécurité simple
· 3.2. Présentation d'outils de monitoring (Wireshark pour l'analyse de trafic)

Sujet 7 : Gestion de versions avec Git : stratégies de branchement et intégration continue
Partie 1 : Concepts avancés de Git
· 1.1. Modèles de branchement (Git Flow, GitHub Flow)
· 1.2. Techniques de résolution de conflits complexes

Partie 2 : Mise en œuvre d'un workflow
· 2.1. Simulation d'un développement collaboratif sur un dépôt
· 2.2. Utilisation des hooks et des tags

Partie 3 : Intégration Continue (CI)
· 3.1. Présentation des principes de la CI
· 3.2. Rédaction d'un pipeline simple avec GitHub Actions ou GitLab CI

Sujet 8 : Programmation système en C : gestion des processus et de la mémoire
Partie 1 : Gestion des processus
· 1.1. Création et synchronisation de processus avec fork(), wait(), exec()
· 1.2. Communication inter-processus via les tubes (pipes)

Partie 2 : Gestion de la mémoire
· 2.1. Allocation dynamique (malloc, free) et dangers (fuites mémoires)
· 2.2. Manipulation de la mémoire avec les appels système brk et sbrk

Partie 3 : Analyse et optimisation
· 3.1. Utilisation d'outils comme Valgrind pour détecter les erreurs
· 3.2. Bonnes pratiques pour écrire du code système robuste

Sujet 9 : Conception d'une interface utilisateur avec un framework moderne (React/Vue.js)
Partie 1 : Architecture et écosystème
· 1.1. Principes des composants, des props et de l'état
· 1.2. Présentation de l'écosystème (gestionnaire d'état, routeur)

Partie 2 : Développement d'une SPA simple
· 2.1. Création de composants pour une application de profil utilisateur
· 2.2. Gestion des événements et des interactions utilisateur

Partie 3 : Performance et accessibilité
· 3.1. Techniques de base d'optimisation des performances
· 3.2. Mise en œuvre des principes d'accessibilité (ARIA)

Sujet 10 : Virtualisation vs Conteneurisation : Docker et les machines virtuelles
Partie 1 : Concepts fondamentaux
· 1.1. Architecture et niveaux de virtualisation (Hyperviseurs)
· 1.2. Principes de la conteneurisation et isolation au niveau du noyau

Partie 2 : Mise en pratique avec Docker
· 2.1. Écriture d'un Dockerfile pour une application web simple
· 2.2. Gestion des images, des conteneurs et des volumes

Partie 3 : Comparaison et orchestration
· 3.1. Tableau comparatif des performances, portabilité et cas d'usage
· 3.2. Introduction à Docker Compose pour l'orchestration multi-conteneurs

Sujet 11 : Les structures de données avancées : les arbres B et leurs applications
Partie 1 : Théorie des arbres B
· 1.1. Définition, propriétés et algorithmes de recherche/insertion/suppression
· 1.2. Comparaison avec d'autres structures (arbres binaires de recherche, AVL)

Partie 2 : Implémentation et visualisation
· 2.1. Implémentation partielle des opérations principales en pseudo-code
· 2.2. Proposition d'une méthode pour visualiser la structure

Partie 3 : Applications dans les systèmes réels
· 3.1. Rôle central des arbres B dans les systèmes de gestion de base de données
· 3.2. Utilisation dans les systèmes de fichiers (ex : ext4, NTFS)

Sujet 12 : Introduction à la cybersécurité offensive : méthodologie d'un test d'intrusion
Partie 1 : Cadre légal et éthique
· 1.1. Différence entre hacking éthique et malveillant
· 1.2. Présentation du cadre légal (obtention d'une autorisation)

Partie 2 : Phases d'un test d'intrusion
· 2.1. Reconnaissance (OSINT) et scanning (Nmap)
· 2.2. Recherche et exploitation de vulnérabilités (simulation avec Metasploit)

Partie 3 : Post-exploitation et reporting
· 3.1. Actions post-exploitation (élévation de privilèges, mouvement latéral)
· 3.2. Rédaction d'un rapport d'audit pour un client

Sujet 13 : Le langage SQL avancé : les procédures stockées et les déclencheurs (triggers)
Partie 1 : Concepts et syntaxe
· 1.1. Définition, avantages et inconvénients des procédures stockées
· 1.2. Syntaxe et cas d'usage des déclencheurs (BEFORE/AFTER, FOR EACH ROW)

Partie 2 : Développement et mise en œuvre
· 2.1. Création d'une procédure stockée pour une opération métier complexe
· 2.2. Implémentation d'un déclencheur pour l'audit ou la cohérence des données

Partie 3 : Gestion des performances et des erreurs
· 3.1. Impact sur les performances et bonnes pratiques d'optimisation
· 3.2. Gestion des transactions et des exceptions dans les procédures

Barème de notation détaillé (sur 20 points)
Partie Critères d'évaluation Points

Introduction: Clarté de la problématique, qualité de la présentation du sujet et de l'annonce du plan. 2 pts
Partie 1: Exactitude des concepts théoriques, capacité à expliquer des notions complexes avec ses propres mots. Pertinence des sous-parties. 4 pts

Partie 2: Qualité de la mise en œuvre ou de l'analyse pratique, rigueur dans la présentation des résultats (code, schémas, tableaux). 5 pts

Partie 3: Profondeur de l'analyse critique, qualité de la comparaison, pertinence des recommandations et de la vision prospective. 4 pts

Conclusion & Biblio: Qualité de la synthèse, réponse à la problématique, ouverture pertinente. Bibliographie complète et correctement formatée. 2 pts

Forme et Rédaction Respect strict de la structure en 10 pages, qualité de la langue (orthographe, syntaxe), clarté et soin apporté à la présentation. 3 pts Total=20 pts

Note importante : Conformément aux consignes, la note attribuée selon ce barème sera sujette à une pénalité en cas d'utilisation détectée de l'IA, comme détaillé dans le chapeau. L'originalité et le travail personnel de réflexion sont des composantes majeures de l'évaluation.

Version Anglaise:
Project 1: Comparative Analysis of RIP and OSPF Routing Protocols
Part 1: Protocol Fundamentals
- 1.1. Operating Principles and Algorithms (Distance Vector vs Link-State)
- 1.2. Metrics, Convergence, and Routing Loops

Part 2: Implementation and Configuration
- 2.1. Scenario Simulation with Packet Tracer or GNS3
- 2.2. Analysis of Routing Tables and Convergence

Part 3: Comparison and Use Cases
- 3.1. Advantages, Disadvantages, and Limitations of Each Protocol
- 3.2. Recommendations for Protocol Choice Based on Network Topology

Project 2: Design and Optimization of a MySQL Database
Part 1: Conceptual and Logical Modeling
- 1.1. Development of an ERD for a Library Management System
- 1.2. Normalization of Relations to Boyce-Codd Normal Form

Part 2: Physical Implementation and Queries
- 2.1. SQL Scripts for Table and Constraint Creation
- 2.2. Writing Complex Queries (Joins, Subqueries, Aggregates)

Part 3: Performance and Security
- 3.1. Use of Indexes and Execution Plan Analysis
- 3.2. Security Best Practices (SQL Injection, User Management)

Project 3: Study of Sorting Algorithms: Quick Sort vs Merge Sort
Part 1: Algorithmic Principles
- 1.1. "Divide and Conquer" Mechanism and Implementation
- 1.2. Detailed Complexity Analysis (Worst, Best, Average Case)

Part 2: Empirical Performance Analysis
- 2.1. Algorithm Implementation in Python or C++
- 2.2. Execution Time Measurement on Different Datasets

Part 3: Comparison and Applications
- 3.1. Discussion on Stability, Memory Usage, and Scalability
- 3.2. Preferred Use Cases for Each Algorithm

Project 4: Development of a Simple Web Application with Flask and SQLite
Part 1: Architecture and Modeling
· 1.1. Presentation of the MVC Pattern in the Flask Context
· 1.2. Database Design for a Todo-list Application

Part 2: Implementation of CRUD Functionalities
· 2.1. Development of Routes and Templates
· 2.2. Handling Forms and Data Persistence

Part 3: Security and Deployment
· 3.1. Protection Against Basic Web Vulnerabilities (XSS, CSRF)
· 3.2. Procedure for Local Deployment and Discussion on Production Deployment

Project 5: Introduction to Machine Learning: Classification with Scikit-learn
Part 1: Theoretical Foundations
· 1.1. Presentation of the Classification Problem and the Logistic Regression Algorithm
· 1.2. Importance of Data Preprocessing (Normalization, Handling Missing Values)

Part 2: Practical Experimentation
· 2.1. Application on a Standard Dataset (e.g., Iris, Wine)
· 2.2. Training, Evaluation, and Interpretation of Performance Metrics

Part 3: Limits and Ethics
· 3.1. Discussion on Overfitting and Methods to Avoid It (Cross-Validation)
· 3.2. Reflection on Potential Biases in Data

Project 6: Securing a Local Area Network: From Principles to Practice
Part 1: Threats and Security Policies
· 1.1. Identification of Common Vulnerabilities in a LAN
· 1.2. Development of an Access Security Policy

Part 2: Defense Technologies
· 2.1. Role and Basic Configuration of a Firewall (iptables)
· 2.2. Principles of VLANs for Network Segmentation

Part 3: Audit and Monitoring
· 3.1. Methodology for a Simple Security Audit
· 3.2. Presentation of Monitoring Tools (Wireshark for Traffic Analysis)

Project 7: Version Control with Git: Branching Strategies and Continuous Integration
Part 1: Advanced Git Concepts
· 1.1. Branching Models (Git Flow, GitHub Flow)
· 1.2. Complex Conflict Resolution Techniques

Part 2: Workflow Implementation
· 2.1. Simulation of Collaborative Development on a Repository
· 2.2. Use of Hooks and Tags

Part 3: Continuous Integration (CI)
- 3.1. Presentation of CI Principles
- 3.2. Writing a Simple Pipeline with GitHub Actions or GitLab CI

Project 8: System Programming in C: Process and Memory Management
Part 1: Process Management
- 1.1. Process Creation and Synchronization with fork(), wait(), exec()
- 1.2. Inter-Process Communication via Pipes

Part 2: Memory Management
- 2.1. Dynamic Allocation (malloc, free) and Dangers (Memory Leaks)
- 2.2. Memory Manipulation with brk and sbrk System Calls

Part 3: Analysis and Optimization
- 3.1. Using Tools like Valgrind to Detect Errors
- 3.2. Best Practices for Writing Robust System Code

Project 9: Designing a User Interface with a Modern Framework (React/Vue.js)
Part 1: Architecture and Ecosystem
1.1. Principles of Components, Props, and State
1.2. Presentation of the Ecosystem (State Management, Router)

Part 2: Development of a Simple SPA
- 2.1. Creating Components for a User Profile Application
- 2.2. Handling Events and User Interactions

Part 3: Performance and Accessibility
- 3.1. Basic Performance Optimization Techniques
- 3.2. Implementation of Accessibility Principles (ARIA)

Project 10: Virtualization vs. Containerization: Docker and Virtual Machines
Part 1: Fundamental Concepts
- 1.1. Architecture and Levels of Virtualization (Hypervisors)
- 1.2. Principles of Containerization and Kernel-Level Isolation

Part 2: Hands-on with Docker
- 2.1. Writing a Dockerfile for a Simple Web Application
- 2.2. Managing Images, Containers, and Volumes

Part 3: Comparison and Orchestration
- 3.1. Comparative Table of Performance, Portability, and Use Cases
- 3.2. Introduction to Docker Compose for Multi-Container Orchestration

Project 11: Advanced Data Structures: B-Trees and Their Applications
Part 1: B-Tree Theory
- 1.1. Definition, Properties, and Search/Insertion/Deletion Algorithms
- 1.2. Comparison with Other Structures (Binary Search Trees, AVL)

Part 2: Implementation and Visualization
- 2.1. Partial Implementation of Core Operations in Pseudocode

· 2.2. Proposing a Method to Visualize the Structure

Part 3: Applications in Real-World Systems
· 3.1. Central Role of B-Trees in Database Management Systems
· 3.2. Use in File Systems (e.g., ext4, NTFS)

Project 12: Introduction to Offensive Cybersecurity: Penetration Testing Methodology
Part 1: Legal and Ethical Framework
· 1.1. Difference Between Ethical and Malicious Hacking
· 1.2. Presentation of the Legal Framework (Obtaining Authorization)

Part 2: Phases of a Penetration Test
· 2.1. Reconnaissance (OSINT) and Scanning (Nmap)
· 2.2. Vulnerability Research and Exploitation (Simulation with Metasploit)

Part 3: Post-Exploitation and Reporting
· 3.1. Post-Exploitation Actions (Privilege Escalation, Lateral Movement)
· 3.2. Writing an Audit Report for a Client

Project 13: Advanced SQL: Stored Procedures and Triggers
Part 1: Concepts and Syntax
· 1.1. Definition, Advantages, and Disadvantages of Stored Procedures
· 1.2. Syntax and Use Cases of Triggers (BEFORE/AFTER, FOR EACH ROW)

Part 2: Development and Implementation
· 2.1. Creating a Stored Procedure for a Complex Business Operation
· 2.2. Implementing a Trigger for Data Audit or Consistency

Part 3: Performance and Error Handling
· 3.1. Impact on Performance and Optimization Best Practices
· 3.2. Transaction and Exception Management in Procedures

RÉPARTITION DES SUJETS
GROUPE TD N°1
GROUPE 1- SUJET 1
GROUPE 2- SUJET 2
GROUPE 3 - SUJET 3
GROUPE 4 - SUJET 4
GROUPE 5 - SUJET 5
GROUPE 6 - SUJET 6

GROUPE TD N°2
GROUPE 1- SUJET 7
GROUPE 2 - SUJET 8
GROUPE 3 - SUJET 9
GROUPE 4 - SUJET 10
GROUPE 5 - SUJET 11
GROUPE 6 - SUJET 12

GROUPE TD N° 3
GROUPE 1- SUJET 1
GROUPE 2- SUJET 2
GROUPE 3- SUJET 3
GROUPE 4- SUJET 4
GROUPE 5- SUJET 5
GROUPE 6- SUJET 6

GROUPE TD N° 4
GROUPE 1- SUJET 7
GROUPE 2- SUJET 8
GROUPE 3- SUJET 9
GROUPE 4- SUJET 10
GROUPE 5- SUJET 11
GROUPE 6- SUJET 12